



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

OSTİM Teknik Üniversitesi

Ders: YENİLİKÇİ YAPAY ZEKA PROJE RAPORU

Konu: Akıllı Güvenlik Sistemlerinde Derin Öğrenme Tabanlı İzinsiz

Giriş ve Şüpheli Davranış Tespiti

AD/SOYAD: OMAR A. M. ISSA

ÖĞRENCİ NO:

1. Projenin Tanımı	3
2. Kullanılan Yapay Zekâ Teknolojisi.....	3
3. Yapay Zekânın Kullanılma Nedeni	3
4. Kullanılan Yöntemler ve Teknikler	4
4.2 Bölge İhlali Tespiti	4
4.3 Şüpheli Davranış Analizi	4
5. Ön Fizibilite Çalışması	5
6. Başarı Parametreleri.....	5
7. Gerçek Hayat Kullanım Senaryoları	6
8. Sonuç	7

1. Projenin Tanımı

Bu projede, **canlı video akışları üzerinden izinsiz giriş ve şüpheli insan davranışlarını otomatik olarak algılayabilen**, derin öğrenme tabanlı yenilikçi bir güvenlik sistemi geliştirilmiştir.

Günümüzde kullanılan klasik güvenlik çözümleri büyük ölçüde **pasif kayıt** veya **manuel izleme** üzerine kuruludur. Bu yaklaşım; insan dikkati, çevresel koşullar ve ölçeklenebilirlik açısından ciddi sınırlamalara sahiptir. Özellikle uzun süreli izleme gerektiren senaryolarda hata oranları hızla artmaktadır.

Bu proje, bu eksiklikleri gidermek amacıyla, **algılayabilen, karar verebilen ve ölçülebilir çıktılar üretebilen** bir yapay zekâ sistemi sunmayı hedeflemektedir. Sistem yalnızca insan tespiti yapmakla kalmayıp, aynı zamanda mekânsal ve zamansal bağlamı dikkate alarak davranış temelli değerlendirme yapabilmektedir.

2. Kullanılan Yapay Zekâ Teknolojisi

Bu projede kullanılan yapay zekâ yaklaşımı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- **Derin Öğrenme (Deep Learning)**
- **Denetimli Öğrenme (Supervised Learning)**
- **Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)**

Sistemin temelini, **YOLOv8 (You Only Look Once – v8)** nesne tespit mimarisi oluşturmaktadır. YOLOv8, tek aşamalı (single-stage) yapısı sayesinde video kareleri üzerinde **yüksek hızda ve yüksek doğrulukta** insan tespiti yapabilmektedir.

Model, daha önce geniş ölçekli veri setleri üzerinde eğitilmiş (pretrained) olması sayesinde, farklı kamera açıları, ışık koşulları ve ortam çeşitliliği karşısında genelleme kabiliyeti yüksek bir performans sergilemektedir.

3. Yapay Zekânın Kullanılma Nedeni

Bu problemin çözümünde yapay zekâ kullanımı **bir tercih değil, gerekliliktir**. Bunun temel nedenleri şunlardır:

- İnsan davranışları önceden tanımlanmış sabit kurallara indirgenemez
- Ortam koşulları (ışık, gölge, kamera titreşimi) sürekli değişir
- Klasik hareket algılama ve eşik tabanlı sistemler yüksek yanlış pozitif üretir
- Büyük alanlarda manuel izleme operasyonel olarak sürdürülemez

Derin öğrenme modelleri, bu karmaşıklığı **veriden öğrenerek** yönetebilir. YOLOv8, insan figürlerini yalnızca şekil veya hareket üzerinden değil, **öğrenilmiş görsel temsiller** üzerinden tanımladığı için daha güvenilir sonuçlar üretir.

Bu sayede sistem, gerçek dünyadaki belirsizliklere karşı daha dayanıklı hâle gelmektedir.

4. Kullanılan Yöntemler ve Teknikler

4.1 Nesne Tespiti Yöntemi

- YOLOv8 pretrained modeli kullanılmıştır
- COCO veri seti üzerinde eğitilmiş ağdan faydalanılmıştır
- GPU (CUDA) destekli çıkarım (inference) ile gerçek zamanlı performans sağlanmıştır

Bu modül, sistemin **algısal zekâ** katmanını oluşturmaktadır.

4.2 Bölge İhlali Tespiti

Sabit kapı veya pencere tespiti dayalı yaklaşımlar, farklı mekânlar için genelleştirilemediğinden bu projede **poligon tabanlı bölge tanımlama** tercih edilmiştir.

- Kullanıcı tarafından serbest biçimde çizilen çokgenler
- Bounding box merkez noktasının bölge içi kontrolü
- Matematiksel geometrik testler ile ihlal tespiti

Bu yöntem, sistemin **kurulum süresini azaltan** ve **farklı mimari yapılara uyum sağlayan** bir çözüm sunmaktadır.

4.3 Şüpheli Davranış Analizi

Şüpheli davranışlar, yalnızca tek kareye bakılarak değil, **zamansal süreklilik** dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

- Kişinin bölgede kalma süresi ölçülür
- Belirlenen eşik değerler ile karşılaştırılır
- Uzun süreli bekleme veya tekrar eden hareketler işaretlenir

Bu yaklaşım, ağır ve karmaşık davranış ağları (LSTM vb.) kullanmadan, **hesaplama açısından verimli** bir çözüm üretmektedir.

Sistem bu yönüyle **hibrit bir mimari** sunar:

- Algısal görevler → Yapay zekâ

- Mantıksal kararlar → Kural tabanlı analiz

5. Ön Fizibilite Çalışması

5.1 Teknik Fizibilite

- Model başarıyla çalıştırılmış ve test edilmiştir
- Gerçek zamanlı video akışı üzerinde kararlı sonuçlar alınmıştır
- Donanım gereksinimi endüstri standardı seviyesindedir

5.2 Yazılımsal Fizibilite

- Python tabanlı modüler yapı
- Açık kaynak kütüphaneler
- Bakımı ve genişletilmesi kolay mimari

5.3 Uygulama Fizibilitesi

- Ev, ofis, fabrika gibi farklı ortamlarda uygulanabilir
- Ek sensör veya donanım gerektirmez
- Mobil kamera desteği sayesinde düşük maliyetlidir

Bu bulgular, sistemin **sahada uygulanabilir** olduğunu göstermektedir.

6. Başarı Parametreleri

Bu projede başarı, **nesnel ve ölçülebilir kriterler** üzerinden değerlendirilmiştir:

- **Gerçek zamanlılık:** 30–60 FPS aralığında stabil çalışma
- **Düşük gecikme süresi:** Anlık uyarı verebilme
- **Yüksek insan tespit doğruluğu**
- **Yanlış pozitiflerin azaltılması**
- **Bölge ihlallerinin doğru işaretlenmesi**
- **Şüpheli davranışların tutarlı biçimde sınıflandırılması**

Bu parametrelerin tamamı test edilmiş ve sistemin hedeflenen performansı sağladığı gözlemlenmiştir.

7. Gerçek Hayat Kullanım Senaryoları

Geliştirilen sistem, farklı sektörlerde **doğrudan uygulanabilir** niteliktedir ve yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, gerçek dünya problemlerine çözüm sunabilecek kapasitededir.

Ev ve Apartman Güvenliği

Yetkisiz kişilerin bina girişlerine veya özel alanlara girmesi otomatik olarak tespit edilebilir. Uzun süre kapı önünde bekleyen veya tekrarlayan hareketler sergileyen kişiler şüpheli davranış olarak işaretlenebilir. Bu sayede apartman yöneticileri ve güvenlik personeli için sürekli manuel izleme ihtiyacı azaltılır.

Ofis ve Kurumsal Alanlar

Yetkisi olmayan kişilerin belirli alanlara (örneğin sunucu odaları, arşivler veya yönetici bölümleri) girişleri anlık olarak algılanabilir. Sistem, erişim ihlallerini otomatik biçimde işaretleyerek kurumsal güvenliği destekler.

Fabrika ve Tehlikeli Alan İzleme

Üretim sahalarında veya tehlikeli makine alanlarında insan girişleri algılanarak olası iş kazalarının önüne geçilmesine katkı sağlanabilir. Özellikle yasaklı bölgelerde uzun süre bulunma durumları erken uyarı mekanizması olarak değerlendirilebilir.

Kamu Alanları ve Kampüsler

Okul, üniversite kampüsü, hastane gibi kamuya açık alanlarda belirli bölgelerde uzun süre oyalanma, tekrar eden dolaşma veya olağan dışı davranışlar tespit edilerek güvenlik birimlerine destek sağlanabilir.

Laboratuvar ve Teknik Odalar

Yetkisiz kişilerin laboratuvar, makine odası veya teknik altyapı alanlarına girişi erken aşamada fark edilebilir. Bu durum hem cihaz güvenliği hem de operasyonel süreklilik açısından önemlidir.

Operasyonel Katkı ve Katma Değer

Bu sistem, gerçek kullanım senaryolarında:

- Güvenlik maliyetlerini düşürür
- İnsan hatasına bağlı riskleri azaltır
- 7/24 kesintisiz izleme imkânı sunar
- Farklı alanlara kolayca uyarlanabilir

Bu yönleriyle proje, **ön fizibilitesi yapılmış ve gerçek hayatta uygulanabilir bir yapay zekâ güvenlik çözümü** olarak değerlendirilmektedir.

8. Sonuç

Bu çalışma, yalnızca teorik bir fikir sunmakla kalmayıp, **ön fizibilitesi yapılmış, çalışan ve test edilmiş bir yapay zekâ yazılımı** ortaya koymaktadır.

Proje kapsamında:

- Yapay zekânın neden gerekli olduğu
- Nerede ve nasıl kullanıldığı
- Başarının hangi kriterlerle ölçüldüğü

açık ve sistematik biçimde ortaya konmuştur.